

Максимумът на точките, които можете да получите общо всички домашни през семестъра е 50, като това кореспондира с бонус от 0.5 към оценката за упражненията.

Задача 1. (3 т.) Нека X и Y са случайни числа от $\{1, \dots, n\}$ ¹ и p_n е вероятността $X + Y$ да е точен квадрат. Намерете

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} p_n.$$

Задача 2. ($6 \times 2 = 12$ т.)

- От 10 стандартни тестета от 52 карти се тегли по една карта. Намерете вероятността в получената ръка от 10 карти
 - да няма повтарящи се;
 - има поне три аса;
 - да има четири спатии, три кари, две купи и една пика;
 - броят на черните карти да е точно 4 повече от броя на червените, ако е известно, че черните карти са повече от червените.
- Всички изделия в дадена партида са изправни, а в друга, $1/4$ от изделията са за брак. Изделие, взето от случайно избрана партида, се оказва изправно. Да се пресметне вероятността второ случайно избрано изделие от същата партида да се окаже за брак, ако след проверката на първото изделие, то е било върнато обратно в своята партида.
- Каква е вероятността корените на квадратното уравнение $x^2 + ax + b = 0$, $a, b \in [0, 1]$ да бъдат реални числа?
- По две от страните на правилен зар са оцветени в съответно бяло, зелено и червено. Хвърляме този зар два пъти. Нека X е броят на падналите се бели, а Y - на падналите се червени страни. Да се намерят съвместното разпределение на X и Y , независими ли са, ковариацията им, $\mathbb{P}(X = 1|Y = 1)$ и $\mathbb{P}(X > Y)$.
- Нека сл. вел. X приема стойности в $\mathbb{N}_0$ и

$$g_X(s) := \mathbb{E}s^X = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \mathbb{P}(X = k)$$

е пораждащата ѝ функция.

- Нека $Y := 3X$ и $Z = X_1 + X_2$, където $X_1, X_2 \sim X$ са независими. Изразете чрез g_X , пораждащите функции g_Y и g_Z .
 - Нека $X \sim \text{Ge}(p)$, т.е. $P(X = k) = p(1-p)^k$ за $k \in \mathbb{N}_0$. Пресметнете g_X и чрез нейна помощ намерете $\mathbb{E}(X)$ и $D(X)$.
- Нека X и Y са независими сл. вел и

$$\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(Y = 1) = 2\mathbb{P}(Y = 3) = 2\mathbb{P}(Y = 5) = \frac{1}{2}.$$

Нека $Z_1 := 2X + Y + 1$, $Z_2 := XY$ и $Z_3 = X^Y$. Намерете очакванията и дисперсиите им.

Задача 3 (5 т.). Нека $n \geq 3$ и p са естествени числа. Разглеждаме следната игра с участници $A_1, \dots, A_n$:

- Всеки играч написва предвижданията си за изходите от $(2p+1)$ хвърляния на стандартна монета ($1/2$ вероятност за ези и тура), като пише Е за ези и Т за тура;
- Монетата се хвърля $(2p+1)$ пъти и играчите с най-много познати си разделят награда от $n!$ лева.

Пример: $n = 4, p = 1$, предвиждания: ETE, EEE, TTT, EET . При изход TTE , играчи 1 и 3 имат по 2 познати и си разделят $4!$, т.е. всеки взема по 12 лева.

$n = 4, p = 1$, предвиждания: ETE, EEE, TTT, EET . При изход TTT , играч 3 има 3 познати и печели $4! = 24$ лева.

За $i \in [n]$ да дефинираме

¹т.е. са независими и равномерно разпределени върху съответното множество

- $X_i =$ "броят познати от A_i изходи";
- $G_i =$ "печалбата на играч A_i ";
- $q_k = \mathbb{P}(X_i = k), r_k = \mathbb{P}(X_i \leq k)$.

Целта ни ще е да пресметнем очакваната печалба на A_1 , т.е. $\mathbb{E}(G_1)$ при две различни стратегии.

Част 1. Начални съображения.

1. * Както винаги работим върху вероятностно пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Кое множество бихте предложили за Ω ?
2. Какво е разпределението на сл. вел. X_i ?
3. Пресметнете r_p .
4. Напомняме, че с $X(\Omega)$ означаваме всички образи на елементи от Ω под функцията X . Например, $X_1(\Omega) = \{0, 1, \dots, 2p+1\}$, т.к. играчът A_1 може да уцели от 0 до $2p+1$ изхода. Ако $\mathbb{P}(A) > 0$, дефинираме условно очакване на сл. вел. X при условие A като

$$\mathbb{E}(X|A) = \sum_{k \in X(\Omega)} k \mathbb{P}(X = k|A).$$

Докажете, че ако $B_1, \dots, B_s$ е пълна система от събития с ненулева вероятност, то

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^s \mathbb{E}(X|B_k) \mathbb{P}(B_k).$$

(Може да разпишете $\mathbb{E}X$ по дефиниция, да приложите формулата за пълната вероятност и да размените реда на сумиране.)

Част 2. Всички играчи играят случайно. В тази част приемаме, че всички играчи избират ези/тура случайно с вероятност $1/2$ и независимо един от друг.

1. На какво е равно $\mathbb{E}(G_1(\Omega))$, т.е. какви са възможните печалби на играча A_1 ?
2. За всяко $k \in X_1(\Omega), j \in [n]$, докажете, че

$$\mathbb{P}\left(G_1 = \frac{n!}{j} \mid X_1 = k\right) = \binom{n-1}{j-1} (r_k - r_{k-1})^{j-1} r_{k-1}^{n-j}.$$

3. Докажете, че за $k > 0$

$$\mathbb{E}(G_1|X_1 = k) = \frac{(n-1)!(r_k^n - r_{k-1}^n)}{q_k}.$$

Забележете, че горната формула е вярна и за $k = 0$, ако дефинираме $r_{-1} = 0$.

(Разпишете с помощта на предишната подточка и използвайте бинома на Нютон)

4. Заключете, че $\mathbb{E}(G_1) = (n-1)!$.
(Разгледайте пълната система от събития $\{X_1 = k\}, k \in \{0, 1, \dots, 2p+1\}$)
5. Очаквано ли е заключението на горната подточка? Можем да достигнем по него и по друг начин: можем ли да пресметнем $G_1 + \dots + G_n$? Използвайте линейността на очакването и симетричността, за да получите (отново) $\mathbb{E}(G_1)$.

Част 3. A_1 и A_2 играят заедно, а всички други играят случайно. В тази част, да приемем, че всички освен A_2 играят случайно. A_2 от своя страна се познава с A_1 и залага на обратното на A_1 . Например, ако A_1 залага на EET , то A_2 ще заложи на TTE . Ако някой от двамата спечели, си делят печалбата поравно.

Да означим

- с G', G'_1, G'_2 респективно общата печалба на A_1 и A_2 , и печалбите им поотделено; (В такъв случай $G' = G'_1 + G'_2$.)
- $Y =$ "по-големият брой познати изходи от A_1 и A_2 " (при EET, TTE и изход от хвърлянията $EEE, Y = 2$);
- както преди, за $k \in \{1, 3, 4, \dots, n\}$, $q_k = \mathbb{P}(X_i = k), r_k = \mathbb{P}(X_i \leq k)$.

1. Докажете, че $Y(\Omega) = \{p+1, \dots, 2p+1\}$.
2. Докажете, че за $k \in \{p+1, \dots, 2p+1\}$, $\mathbb{P}(Y = k) = 2q_k$.
3. Докажете, че за $k \in \{p+1, \dots, 2p+1\}$, $j \in \{0, \dots, n-2\}$

$$\mathbb{P}\left(G' = \frac{n!}{j+1} \mid Y = k\right) = \binom{n-2}{j} (r_k - r_{k-1})^j r_{k-1}^{n-2-j}$$

и като следствие (използвайки бинома на Нютон), че

$$\mathbb{E}(G' | Y = k) = n(n-2)! \frac{r_k^{n-1} - r_{k-1}^{n-1}}{q_k}.$$

4. Заключете, че

$$\mathbb{E}(G') = 2n(n-2)! \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$$

и проверете, че тази стратегия е по-добра за A_1 и A_2 от тази в част 2.

5. Пресметнете $\mathbb{E}(G_i)$ за $i \in \{3, \dots, n\}$.